

LAPORAN
CAPSTONE PROJECT

SweetRecipe-Sistem Informasi Penjualan Resep Dessert dengan Fitur Filter Berdasarkan Rasa Berbasis Website

Disusun oleh:

Nama	Alya Nurul Qolbi
NIM	20240803061

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	[☒] Jalur Web [☐] Jalur Mobile [☐] Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi kuliner, termasuk dalam mencari dan memperoleh resep makanan. Namun, masih terdapat kendala dalam menemukan resep dessert yang sesuai dengan preferensi rasa karena sebagian besar platform belum menyediakan fitur penyaringan berdasarkan karakteristik rasa secara khusus. Selain itu, penjualan resep digital masih banyak dilakukan secara manual melalui media sosial atau aplikasi pesan instan sehingga proses transaksi menjadi kurang efektif dan tidak terkelola dengan baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan SweetRecipe, sebuah sistem informasi berbasis website yang berfungsi sebagai katalog sekaligus platform penjualan resep dessert digital. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan database MariaDB serta dilengkapi fitur filter berdasarkan kategori rasa, proses checkout, dan pembayaran online melalui payment gateway Midtrans. Pengembangan sistem mengikuti metode waterfall dan diuji menggunakan pendekatan black box testing untuk memastikan seluruh fungsionalitas berjalan sesuai kebutuhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama, mulai dari registrasi pengguna, filter resep, hingga pengelolaan data oleh administrator, telah berfungsi dengan baik. Website ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mencari dan membeli resep dessert secara praktis serta membantu pengelola dalam mengelola data dan transaksi secara terintegrasi.

Kata Kunci: *Sistem Informasi, Penjualan Resep, Dessert, Filter Rasa, Midtrans, Laravel*

ABSTRACT

The advancement of information technology has transformed how people access culinary information, including searching for and obtaining food recipes. However, users still face difficulties in finding dessert recipes that match their flavor preferences, as most platforms do not provide filtering features based on specific taste characteristics. Furthermore, the sale of digital recipes is still largely conducted manually through social media or instant messaging applications, making transactions less effective and poorly managed. To address these issues, SweetRecipe was developed as a web-based information system that functions as both a catalog and a sales platform for digital dessert recipes. The system was built using the Laravel framework with a MariaDB database and is equipped with a flavor-based filtering feature, checkout process, and online payment integration through the Midtrans payment gateway. The system development followed the waterfall methodology and was tested using the black box testing approach to ensure all functionalities meet the requirements. The test results indicate that all core features, including user registration, recipe filtering, and administrative data management, are functioning properly. This website is expected to facilitate the public in finding and purchasing dessert recipes conveniently while also assisting administrators in managing data and transactions in an integrated manner.

Keywords: *Information System, Recipe Sales, Dessert, Flavor Filter, Midtrans, Laravel*

DAFTAR ISI

Contents

ABSTRAK.....	2
ABSTRACT.....	2
DAFTAR ISI	3
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Sistem Informasi.....	8
2.1.2 E-Commerce	9
2.1.3 Payment Gateway.....	9
2.1.4 Framework Laravel	9
2.1.5 Filament Admin Panel.....	10
2.1.6 Database Management System	10
2.1.7 User Experience dan User Interface	11
2.1.8 Black Box Testing	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	11
2.3 Kerangka Pemikiran.....	13
BAB III METODOLOGI.....	14
3.1 Metode Pengembangan Sistem.....	14
3.2 Tahapan Penelitian.....	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	15
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	16
4.1 Analisis Sistem Berjalan	16
4.2 Analisis Kebutuhan.....	18
4.2.1 Kebutuhan Fungsional	18

4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	18
4.2.3 Kebutuhan Pengguna.....	19
4.3 Perancangan Sistem	19
4.3.1 Arsitektur Sistem.....	19
4.3.2 Perancangan Basis Data	20
4.3.3 Perancangan Proses	21
4.4 Perancangan Antarmuka.....	27
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	28
5.1 Implementasi Sistem.....	28
5.2 Pengujian Fungsional	29
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	30
5.4 Analisis Hasil Pengujian	31
6.1 Kesimpulan	32
6.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali pada bidang kuliner. Saat ini, masyarakat tidak hanya mengandalkan media cetak atau televisi untuk memperoleh informasi mengenai makanan, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform digital seperti website dan media sosial sebagai sumber referensi resep masakan. Kemudahan akses internet telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam mencari informasi kuliner, di mana mereka dapat dengan cepat menemukan berbagai macam resep dari seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Salah satu kategori makanan yang memiliki banyak peminat adalah dessert atau hidangan penutup, yang mencakup berbagai jenis seperti cheesecake, lava cake, tiramisu, pudding, cookies, hingga dessert box. Keberagaman jenis dessert ini menjadikannya salah satu topik paling populer di kalangan pecinta kuliner, terutama bagi mereka yang gemar mencoba membuat hidangan manis di rumah.

Meskipun informasi resep dessert tersedia dalam jumlah yang sangat banyak dan mudah diakses di internet, pengguna sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan resep yang benar-benar sesuai dengan preferensi rasa yang mereka inginkan. Sebagian besar website resep hanya menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama makanan atau kategori umum seperti kue kering, kue basah, atau minuman, tanpa adanya kemampuan untuk menyaring berdasarkan karakteristik rasa yang lebih spesifik. Kondisi ini menyebabkan pengguna harus membuka banyak halaman resep satu per satu dan membaca deskripsi masing-masing resep secara manual sebelum akhirnya menemukan resep yang sesuai dengan selera mereka. Proses yang tidak efisien ini tentu saja memakan waktu dan tenaga, terlebih lagi ketika pengguna memiliki preferensi rasa yang cukup spesifik seperti menginginkan dessert dengan rasa creamy yang lembut atau dessert dengan rasa segar dari buah-buahan.

Di sisi lain, belum banyak platform digital yang mengintegrasikan katalog resep dengan sistem penjualan resep digital secara langsung. Sebagian besar pembelian resep masih dilakukan melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook, atau melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, di mana penjual dan pembeli berkomunikasi secara manual untuk melakukan transaksi. Metode ini memiliki berbagai kelemahan, antara lain proses transaksi yang menjadi kurang efektif karena memerlukan waktu tanggap dari penjual, kesulitan dalam mengelola dan mencatat data pesanan secara terstruktur, serta tidak adanya jaminan keamanan dalam proses pembayaran. Selain itu, penjual juga mengalami kesulitan dalam memperbarui informasi resep yang mereka tawarkan karena harus mengunggah ulang konten secara manual setiap kali ada perubahan. Dari sisi pengelolaan data, ketiadaan sistem yang terintegrasi membuat administrasi menjadi lebih rumit dan rawan terjadi kesalahan pencatatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul kebutuhan akan sebuah platform digital yang tidak hanya menyediakan katalog resep dessert yang lengkap dan mudah dicari, tetapi juga mendukung proses penjualan resep secara online dengan sistem pembayaran yang aman dan terintegrasi. SweetRecipe hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut dengan mengusung konsep sistem informasi penjualan resep dessert berbasis website. Platform ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menemukan resep melalui fitur filter berdasarkan kategori rasa, sehingga pengguna dapat langsung melihat resep-resep yang sesuai dengan selera mereka tanpa harus membuka banyak halaman. Selain itu, SweetRecipe juga menyediakan fitur pembelian dan pembayaran online yang terintegrasi dengan Midtrans sebagai payment gateway, sehingga proses transaksi dapat berlangsung dengan aman dan efisien.

Lebih lanjut, SweetRecipe juga dilengkapi dengan dashboard administrator yang memungkinkan pengelola untuk mengelola seluruh data resep, kategori rasa, data pengguna, dan data pesanan secara terpusat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pencarian dan pembelian resep dessert menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur, baik bagi pengguna maupun bagi pengelola platform. Pengembangan SweetRecipe menggunakan framework Laravel dengan database MariaDB serta memanfaatkan teknologi Docker dan Nginx untuk mendukung proses deployment yang handal dan skalabel. Melalui kombinasi teknologi dan konsep bisnis yang tepat, SweetRecipe diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif bagi masyarakat yang ingin memperoleh resep dessert berkualitas dengan cara yang praktis dan modern.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan utama yang diidentifikasi dalam pengembangan SweetRecipe dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana merancang sebuah website yang mampu menyediakan katalog resep dessert secara lengkap dan informatif sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan mudah. Kedua, bagaimana membangun fitur filter berdasarkan rasa yang memungkinkan pengguna menemukan resep dessert sesuai dengan preferensi selera mereka secara cepat dan tepat. Ketiga, bagaimana membangun sistem penjualan resep digital yang terintegrasi dengan proses checkout dan pembayaran online sehingga transaksi dapat berlangsung dengan aman dan efisien. Keempat, bagaimana menyediakan dashboard administrator yang dapat digunakan untuk mengelola seluruh data pada sistem, mencakup data resep, kategori rasa, pengguna, dan pesanan secara terpusat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project pengembangan SweetRecipe adalah sebagai berikut.

1. Membangun sistem informasi penjualan resep dessert berbasis website yang dapat diakses oleh masyarakat umum sebagai media untuk mencari dan membeli resep dessert digital.
2. Memudahkan pengguna dalam mencari resep melalui fitur filter berdasarkan kategori rasa, sehingga proses pencarian resep menjadi lebih cepat dan efisien.
3. Menyediakan informasi resep yang lengkap dan terstruktur, meliputi foto produk, daftar bahan, langkah-langkah pembuatan, deskripsi resep, serta harga resep.
4. Menyediakan sistem checkout dan pembayaran online yang terintegrasi dengan Midtrans, sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara aman, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.
5. Membantu administrator dalam mengelola data resep, kategori rasa, pengguna, dan pesanan melalui dashboard admin secara terpusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Pengembangan SweetRecipe diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat. Bagi pengguna akhir, kehadiran website ini memberikan kemudahan dalam mencari resep dessert yang sesuai dengan selera mereka melalui fitur filter rasa, menghemat waktu dalam memilih resep karena informasi yang disajikan sudah terkurasi dengan baik, mempermudah proses pembelian resep secara online tanpa perlu menghubungi penjual secara manual, serta memberikan pengalaman penggunaan website yang sederhana dan mudah dipahami. Bagi administrator atau pengelola platform, SweetRecipe menyediakan kemudahan dalam mengelola data resep dan kategori rasa secara terstruktur, mengelola data pengguna dan transaksi dengan lebih teratur, serta menyediakan laporan data pesanan yang lebih informatif. Bagi tim pengembang, proyek ini memberikan manfaat dalam hal pengembangan kompetensi di bidang pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya dalam penggunaan framework Laravel, integrasi payment gateway, serta penerapan metodologi pengembangan sistem yang sistematis dan terdokumentasi.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup pengembangan SweetRecipe mencakup dua sisi utama, yaitu sisi pengguna dan sisi administrator. Pada sisi pengguna, sistem menyediakan fitur registrasi akun, login,

melihat katalog resep yang tersedia, melakukan filter resep berdasarkan kategori rasa, melihat detail resep yang mencakup foto, deskripsi, bahan, langkah pembuatan, dan harga, melakukan checkout untuk membeli resep, melakukan pembayaran online melalui Midtrans, melihat riwayat pesanan yang telah dibeli, serta logout. Pada sisi administrator, sistem menyediakan fitur login admin, dashboard yang menampilkan informasi ringkas, pengelolaan data resep yang mencakup pembuatan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan, pengelolaan kategori rasa, pengelolaan data pengguna, serta pengelolaan data pesanan.

Adapun batasan yang ditetapkan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut. Sistem hanya mendukung penjualan resep dessert dalam bentuk digital tanpa pengiriman barang fisik. Pembayaran hanya dilakukan melalui payment gateway Midtrans. Fitur filter hanya berdasarkan kategori rasa yang telah ditentukan oleh administrator. Pengelolaan data pada sistem hanya dapat dilakukan oleh administrator yang telah login. Sistem belum mendukung fitur ulasan dan penilaian dari pengguna terhadap resep yang telah dibeli. Sistem belum menyediakan aplikasi mobile dan hanya dapat diakses melalui web browser. Sistem belum memiliki fitur rekomendasi otomatis berbasis kecerdasan buatan maupun fitur diskon, voucher, atau program afiliasi. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, diharapkan pengembangan sistem dapat tetap terfokus pada kebutuhan inti sesuai dengan tujuan awal proyek.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, sumber daya manusia, prosedur, dan data yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Dalam konteks pengembangan SweetRecipe, sistem informasi berperan sebagai fondasi utama yang menghubungkan berbagai komponen seperti database, antarmuka pengguna, logika bisnis, dan integrasi dengan pihak ketiga seperti Midtrans. Penerapan sistem informasi pada platform ini bertujuan untuk menciptakan alur data yang efisien mulai dari pengguna melakukan pencarian resep, melakukan transaksi, hingga administrator mengelola data. Sistem informasi yang baik harus mampu mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan nilai tambah bagi penggunanya. SweetRecipe dirancang sebagai sebuah sistem informasi yang terintegrasi, di mana seluruh data dari berbagai modul saling terhubung dan dapat diakses secara real-time, sehingga menciptakan pengalaman yang lancar bagi pengguna maupun administrator.

2.1.2 E-Commerce

E-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. SweetRecipe termasuk dalam kategori ecommerce karena memungkinkan terjadinya transaksi jual beli resep digital antara penjual dan pembeli secara online. Dalam konteks e-commerce, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, antara lain katalog produk yang informatif, sistem keranjang belanja, proses checkout yang mudah, serta sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Keberhasilan sebuah platform ecommerce sangat bergantung pada kemudahan penggunaan, kepercayaan pengguna terhadap keamanan transaksi, serta kualitas layanan yang diberikan. SweetRecipe mengadopsi prinsip-prinsip e-commerce dalam pengembangannya, terutama pada bagian katalog resep yang disusun secara sistematis, fitur checkout yang intuitif, serta integrasi dengan payment gateway Midtrans yang telah terbukti keamanannya dalam memproses transaksi pembayaran secara online.

2.1.3 Payment Gateway

Payment gateway merupakan layanan teknologi yang bertindak sebagai jembatan antara platform ecommerce dengan sistem perbankan atau penyedia jasa pembayaran lainnya. Fungsi utama payment gateway adalah untuk mengamankan dan memproses transaksi pembayaran secara elektronik dengan mengenkripsi data sensitif seperti nomor kartu kredit, sehingga informasi tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang selama proses transmisi data. Midtrans sebagai payment gateway yang digunakan dalam SweetRecipe menyediakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet melalui satu integrasi yang sederhana. Midtrans juga menawarkan fitur sandbox environment yang memungkinkan pengembang melakukan pengujian transaksi secara aman tanpa melibatkan uang sungguhan. Dalam implementasinya, SweetRecipe mengintegrasikan Midtrans menggunakan API yang disediakan, di mana sistem akan mengirimkan data transaksi ke Midtrans, kemudian Midtrans akan menampilkan halaman pembayaran kepada pengguna, dan setelah pembayaran selesai, Midtrans akan mengirimkan notifikasi kembali ke sistem untuk memperbarui status pesanan. Mekanisme ini memastikan bahwa seluruh proses pembayaran berlangsung dengan aman dan tercatat dengan baik dalam sistem.

2.1.4 Framework Laravel

Laravel adalah sebuah framework pengembangan aplikasi web berbasis bahasa pemrograman PHP yang dirancang dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi web yang robust dan scalable, di antaranya adalah sistem routing yang elegan, Eloquent ORM untuk interaksi dengan database, sistem autentikasi yang sudah terintegrasi, serta dukungan terhadap berbagai layanan pihak ketiga melalui package manager. Pemilihan Laravel sebagai framework utama dalam pengembangan SweetRecipe didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain kemudahan dalam mengelola struktur kode berkat pola MVC yang

jelas, keamanan bawaan yang melindungi dari berbagai ancaman seperti SQL injection dan cross-site scripting, serta ekosistem yang luas dengan banyak dokumentasi dan komunitas yang aktif. Laravel juga menyediakan fitur migration yang memudahkan pengelolaan struktur database, seeder untuk mengisi data awal, serta factory untuk membuat data uji dalam jumlah besar. Dengan menggunakan Laravel, pengembangan SweetRecipe menjadi lebih terstruktur dan efisien, serta memungkinkan untuk dilakukan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut di masa depan.

2.1.5 Filament Admin Panel

Filament adalah sebuah toolkit untuk membangun antarmuka administrator yang canggih di dalam aplikasi Laravel. Filament menyediakan komponen-komponen siap pakai seperti form builder, table builder, widget dashboard, serta notifikasi yang dapat digunakan untuk membuat halaman admin dengan cepat tanpa harus menulis kode dari awal. Dalam pengembangan SweetRecipe, Filament digunakan untuk membangun dashboard administrator yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh data sistem. Keunggulan utama Filament adalah kemampuannya untuk menghasilkan antarmuka administrasi yang responsif, modern, dan mudah digunakan hanya dengan beberapa baris kode. Pengembang dapat dengan cepat mendefinisikan resource untuk setiap model data, seperti model Recipe, User, Order, dan Flavor, kemudian Filament secara otomatis akan menghasilkan halaman untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data. Filament juga mendukung berbagai fitur lanjutan seperti filter, pencarian, pengurutan data, dan export data yang sangat berguna bagi administrator dalam mengelola informasi. Dengan menggunakan Filament, pengembangan dashboard admin SweetRecipe menjadi lebih cepat dan efisien, serta menghasilkan antarmuka yang profesional dan mudah dioperasikan.

2.1.6 Database Management System

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil data secara efisien dan aman. MariaDB, yang digunakan sebagai DBMS dalam pengembangan SweetRecipe, adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional yang paling populer dan merupakan turunan dari MySQL. MariaDB mendukung berbagai fitur standar seperti query SQL, indeks, trigger, stored procedure, serta transaksi yang memastikan integritas data. Penggunaan MariaDB dalam SweetRecipe dipilih karena kinerjanya yang baik, stabilitas yang terjamin, serta dukungan yang luas terhadap framework Laravel melalui Eloquent ORM yang secara bawaan mendukung driver MySQL/MariaDB. Dalam implementasinya, SweetRecipe memiliki beberapa tabel utama yaitu users untuk menyimpan data pengguna dan administrator, recipes untuk menyimpan data resep dessert, orders untuk menyimpan data transaksi, dan payments untuk menyimpan data pembayaran yang terhubung dengan Midtrans. Relasi antar tabel diatur menggunakan foreign key untuk memastikan konsistensi data, seperti relasi antara tabel orders dengan users dan recipes, serta relasi antara tabel orders dengan payments.

2.1.7 User Experience dan User Interface

User Experience (UX) dan User Interface (UI) merupakan dua aspek yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi web karena keduanya berkaitan langsung dengan bagaimana pengguna berinteraksi dan merasakan sistem yang dibangun. UX berfokus pada pengalaman keseluruhan yang dirasakan pengguna saat menggunakan sistem, yang mencakup kemudahan navigasi, kecepatan respons, kejelasan informasi, serta kepuasan pengguna secara keseluruhan. Sedangkan UI berfokus pada aspek visual dan interaktif dari sistem, seperti tata letak elemen, pemilihan warna, tipografi, animasi, dan konsistensi desain. Dalam pengembangan SweetRecipe, perhatian khusus diberikan pada aspek UX dan UI untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menemukan dan membeli resep yang mereka inginkan. Beberapa prinsip yang diterapkan antara lain adalah desain yang sederhana dan tidak membingungkan, navigasi yang konsisten di setiap halaman, penggunaan visual yang menarik untuk menampilkan resep, serta proses checkout yang intuitif dan memandu pengguna langkah demi langkah. Dengan menerapkan prinsip UX dan UI yang baik, SweetRecipe diharapkan dapat memberikan pengalaman penggunaan yang positif sehingga pengguna merasa nyaman dan terbantu dalam menggunakan platform.

2.1.8 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal kode program. Dalam metode ini, pengujian hanya memperhatikan input yang diberikan dan output yang dihasilkan oleh sistem, serta membandingkannya dengan hasil yang diharapkan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Metode ini sangat cocok digunakan untuk menguji apakah setiap fitur yang dikembangkan telah berfungsi dengan benar dari sudut pandang pengguna. Dalam pengembangan SweetRecipe, black box testing digunakan untuk menguji seluruh fitur utama seperti registrasi, login, filter resep, checkout, pembayaran Midtrans, dan pengelolaan data oleh administrator. Setiap fitur diuji dengan berbagai skenario, baik skenario positif di mana pengguna melakukan tindakan yang benar, maupun skenario negatif di mana pengguna melakukan tindakan yang salah seperti memasukkan password yang keliru. Hasil pengujian kemudian dicatat dan dianalisis untuk memastikan bahwa sistem memberikan respons yang tepat pada setiap skenario yang diujikan. Black box testing dipilih karena memungkinkan pengujian dilakukan secara objektif dan terfokus pada kebutuhan pengguna, serta dapat dilakukan oleh tim pengembang maupun penguji yang tidak memiliki akses terhadap kode sumber.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wijaya pada tahun 2022 berjudul "Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Produk UMKM Berbasis Website dengan Framework Laravel" membahas tentang pemanfaatan framework Laravel dalam membangun platform penjualan produk bagi pelaku

UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laravel mampu memberikan kemudahan dalam pengembangan sistem dengan struktur kode yang teratur dan keamanan yang terintegrasi. Sistem yang dikembangkan berhasil membantu pelaku UMKM dalam mengelola produk dan transaksi secara digital. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai penggunaan Laravel sebagai fondasi pengembangan sistem penjualan berbasis web. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal penggunaan teknologi Laravel dan konsep penjualan online, penelitian ini berbeda dengan SweetRecipe karena SweetRecipe memiliki tambahan fitur filter berdasarkan rasa yang spesifik untuk resep dessert serta integrasi dengan payment gateway Midtrans yang belum dibahas dalam penelitian tersebut.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Setiawan dan Lestari pada tahun 2023 dengan judul "Analisis dan Perancangan Marketplace Resep Makanan Berbasis Web" yang berfokus pada pengembangan platform di mana pengguna dapat menjual dan membeli resep makanan dalam bentuk digital. Penelitian ini menyoroti pentingnya katalog produk yang informatif dan sistem transaksi yang aman dalam platform jual beli resep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap platform jual beli resep digital karena kemudahan akses dan variasi resep yang tersedia. Penelitian ini memberikan inspirasi bagi SweetRecipe dalam hal konsep penjualan resep digital, namun SweetRecipe memiliki keunggulan pada fitur filter berdasarkan rasa yang memungkinkan pengguna menemukan resep lebih spesifik sesuai preferensi, serta penggunaan dashboard admin berbasis Filament yang mempermudah pengelolaan data.

Penelitian oleh Rahmawati dan Hidayat pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Payment Gateway dalam Sistem Penjualan Online menggunakan Midtrans" mengkaji tentang efektivitas Midtrans sebagai solusi pembayaran online pada berbagai platform e-commerce. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Midtrans menawarkan kemudahan integrasi, metode pembayaran yang beragam, serta tingkat keamanan yang tinggi dalam memproses transaksi. Studi kasus yang dilakukan pada beberapa UMKM menunjukkan bahwa penggunaan Midtrans berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mempercepat proses transaksi. Temuan dalam penelitian ini menjadi dasar bagi SweetRecipe dalam memilih dan mengintegrasikan Midtrans sebagai payment gateway. SweetRecipe mengimplementasikan Midtrans untuk mendukung pembayaran online dalam transaksi pembelian resep, dengan harapan dapat memberikan pengalaman pembayaran yang aman dan nyaman bagi pengguna.

Penelitian oleh Kusuma dan Pramana pada tahun 2024 berjudul "Pengembangan Aplikasi Katalog Produk Berbasis Web dengan Fitur Filter dan Pencarian" membahas tentang pentingnya fitur filter dan pencarian dalam aplikasi katalog produk. Penelitian ini menemukan bahwa fitur filter dapat meningkatkan kepuasan pengguna karena mempercepat proses pencarian produk yang sesuai dengan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 100 responden yang menunjukkan bahwa 87% responden merasa terbantu dengan adanya fitur filter dalam katalog produk. Hasil penelitian

ini memperkuat justifikasi pengembangan fitur filter berdasarkan rasa pada SweetRecipe, di mana pengguna dapat menyaring resep berdasarkan kategori rasa seperti manis, gurih, asam, segar, dan creamy sehingga pengalaman pencarian menjadi lebih efisien dan sesuai dengan preferensi pengguna.

Selanjutnya, penelitian oleh Ningsih dan Maulana pada tahun 2024 yang berjudul "Penerapan Filament Admin Panel dalam Pengelolaan Data pada Aplikasi Web Laravel" mengeksplorasi penggunaan Filament sebagai solusi untuk membangun dashboard administrasi yang efisien. Penelitian ini menunjukkan bahwa Filament mampu mengurangi waktu pengembangan hingga 40% dibandingkan dengan pembuatan dashboard dari nol, serta menghasilkan antarmuka yang profesional dan fungsional. Fitur-fitur seperti resource management, form builder, dan table builder memungkinkan pengembang untuk dengan cepat membuat halaman CRUD untuk setiap entitas data. Hasil penelitian ini sangat relevan dengan pengembangan SweetRecipe, di mana dashboard admin dibangun menggunakan Filament untuk mengelola resep, user, pesanan, dan kategori rasa. Dengan menggunakan Filament, pengembangan dashboard admin SweetRecipe menjadi lebih cepat dan menghasilkan antarmuka yang terstruktur dan mudah digunakan oleh administrator.

Penelitian terakhir yang menjadi referensi adalah penelitian oleh Pratama dan Dewi pada tahun 2024 dengan judul "Studi Penggunaan E-Commerce Digital Recipe dalam Industri Kuliner" yang membahas tentang tren penjualan resep digital di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi peningkatan minat masyarakat terhadap resep digital selama dua tahun terakhir, dengan alasan utama adalah kepraktisan dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan buku resep fisik. Penelitian juga mengidentifikasi bahwa platform yang menyediakan informasi resep yang lengkap dan sistem pembelian yang mudah menjadi faktor utama yang dipertimbangkan konsumen. Temuan ini memberikan justifikasi bisnis yang kuat bagi pengembangan SweetRecipe, di mana platform ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan informasi resep yang lengkap dan sistem pembelian yang terintegrasi dengan pembayaran online.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam pengembangan SweetRecipe didasarkan pada identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan pencarian dan pembelian resep dessert. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kesulitan pengguna dalam menemukan resep yang sesuai dengan preferensi rasa, proses penjualan resep yang masih manual melalui media sosial, dan belum adanya sistem terintegrasi yang memudahkan pengelolaan data oleh administrator. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirumuskan solusi berupa pengembangan SweetRecipe sebagai sistem informasi penjualan resep dessert berbasis website. Solusi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna akan kemudahan pencarian resep melalui fitur filter rasa, kebutuhan akan transaksi yang aman melalui integrasi dengan Midtrans, serta kebutuhan administrator akan pengelolaan data yang terpusat melalui

dashboard admin. Untuk mewujudkan solusi tersebut, digunakan berbagai teknologi pendukung seperti Laravel sebagai framework backend, MariaDB sebagai database, Filament sebagai admin panel, dan Midtrans sebagai payment gateway. Keberhasilan sistem akan diukur melalui pengujian fungsional menggunakan metode black box testing, di mana seluruh fitur yang tersedia akan diuji untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Hasil dari pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna, administrator, dan pengembang, serta membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan.

BAB III METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan SweetRecipe adalah metode waterfall, yang merupakan salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak tertua dan paling terstruktur. Metode ini dipilih karena proses pengembangan dilakukan secara berurutan dari tahap ke tahap berikutnya, sehingga memungkinkan perencanaan dan dokumentasi yang baik pada setiap fase. Pemilihan metode waterfall didasarkan pada kebutuhan proyek yang memiliki ruang lingkup yang jelas dan kebutuhan yang telah didefinisikan dengan baik sejak awal pengembangan. Selain itu, metode waterfall juga memberikan kepastian dalam hal jadwal dan deliverable di setiap tahapnya, yang sangat penting dalam konteks capstone project dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Langkah-langkah dalam metode ini dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan diakhiri dengan pemeliharaan. Meskipun metode ini memiliki kekurangan dalam hal fleksibilitas terhadap perubahan di tengah pengembangan, namun untuk proyek yang kebutuhan awalnya telah terdefinisi dengan baik seperti SweetRecipe, metode waterfall dinilai paling sesuai karena dapat menghasilkan sistem yang stabil dan terdokumentasi secara lengkap.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam pengembangan SweetRecipe mengikuti alur metode waterfall yang telah disesuaikan dengan kebutuhan capstone project. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, di mana dilakukan identifikasi dan pengumpulan seluruh kebutuhan fungsional dan

non-fungsional sistem berdasarkan studi literatur serta observasi terhadap permasalahan yang ada. Tahap ini menghasilkan dokumen Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD) yang menjadi acuan dalam pengembangan. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap sistem yang berjalan saat ini, proses bisnis yang akan diimplementasikan, serta fitur-fitur yang harus tersedia pada sistem SweetRecipe.

Tahap kedua adalah perancangan sistem, yang mencakup perancangan arsitektur aplikasi, perancangan basis data dalam bentuk Entity Relationship Diagram, perancangan antarmuka pengguna, serta perancangan alur proses yang digambarkan melalui diagram-diagram seperti use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Perancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem akan dibangun sebelum masuk ke tahap implementasi.

Tahap ketiga adalah implementasi, di mana seluruh perancangan yang telah dibuat diterjemahkan ke dalam kode program. Proses implementasi meliputi pembuatan struktur database, pengembangan backend menggunakan Laravel, pengembangan frontend menggunakan Blade Template dan Tailwind CSS, pembuatan dashboard administrator menggunakan Filament Admin Panel, serta integrasi dengan Midtrans sebagai payment gateway. Pada tahap ini, seluruh fitur yang telah dirancang dibangun dan diuji secara bertahap untuk memastikan setiap komponen berjalan dengan baik.

Tahap keempat adalah pengujian, yang dilakukan menggunakan metode black box testing untuk menguji seluruh fungsionalitas sistem. Pengujian dilakukan dengan membuat skenario-skenario yang mencakup seluruh fitur, baik skenario sukses maupun gagal, untuk memastikan bahwa sistem memberikan respons yang benar pada setiap kondisi. Hasil pengujian dicatat dan dianalisis untuk mengidentifikasi jika terdapat bug atau kesalahan yang perlu diperbaiki.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan pelaporan, di mana hasil pengembangan dan pengujian dievaluasi terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan, kemudian disusun dalam bentuk laporan capstone project yang lengkap. Seluruh proses yang telah dijalani didokumentasikan dengan baik sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk pengembangan di masa depan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengembangan SweetRecipe, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur, observasi, dan wawancara informal dengan calon pengguna. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku teks, artikel online, serta dokumentasi resmi dari teknologi yang digunakan seperti Laravel, Filament, dan Midtrans. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep yang mendasari pengembangan sistem, serta untuk memperoleh referensi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diangkat. Informasi yang diperoleh dari studi literatur mencakup teori tentang sistem informasi, e-commerce, payment

gateway, framework Laravel, serta metode-metode pengembangan dan pengujian perangkat lunak.

Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana pencarian dan pembelian resep dilakukan secara manual melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Melalui observasi ini, diperoleh pemahaman tentang kelemahan dan kendala yang dihadapi oleh pengguna dalam proses tersebut, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat dalam pengembangan SweetRecipe. Observasi juga dilakukan terhadap beberapa website resep yang sudah ada untuk melihat fitur-fitur yang mereka miliki dan mengidentifikasi fitur-fitur yang bisa diadopsi atau ditingkatkan.

Selain itu, wawancara informal juga dilakukan dengan beberapa calon pengguna potensial, terutama mereka yang memiliki minat dalam membuat dessert dan aktif mencari resep di internet. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui preferensi pengguna mengenai fitur-fitur yang mereka harapkan dari sebuah platform resep dessert, termasuk kebutuhan akan fitur filter berdasarkan rasa dan sistem pembelian yang mudah. Masukan dari calon pengguna ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan fitur-fitur prioritas yang harus dikembangkan pada SweetRecipe.

Data yang terkumpul dari ketiga teknik tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk dirumuskan menjadi kebutuhan sistem yang tercantum dalam BRD dan PRD. Seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa sistem yang berjalan saat ini untuk mencari dan membeli resep dessert masih dilakukan secara konvensional dan belum terintegrasi dalam satu platform yang terpusat. Pengguna umumnya mencari resep dessert melalui mesin pencari seperti Google, kemudian membuka satu per satu website atau blog yang menyediakan resep tersebut. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena pengguna harus membaca deskripsi dan melihat bahan-bahan dari setiap resep untuk menentukan apakah resep tersebut sesuai dengan preferensi rasa yang

diinginkan. Selain itu, sebagian besar website resep yang ada belum menyediakan fitur filter berdasarkan karakteristik rasa seperti manis, gurih, asam, segar, atau creamy, sehingga pengguna harus melakukan pencarian secara manual dengan mencoba berbagai kata kunci yang berbeda. Hal ini menyebabkan pengalaman pencarian menjadi kurang efisien dan seringkali membuat pengguna merasa frustrasi karena kesulitan menemukan resep yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka.

Dari sisi penjualan, pengelola resep yang menjual resep digital umumnya menggunakan platform media sosial seperti Instagram atau Facebook untuk mempromosikan produk mereka, kemudian proses pembelian dilakukan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Calon pembeli harus menghubungi penjual secara langsung untuk menanyakan ketersediaan resep, melakukan negosiasi harga, dan melakukan pembayaran yang biasanya dilakukan melalui transfer bank manual. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual akan mengirimkan resep dalam bentuk file PDF atau gambar melalui aplikasi pesan instan. Metode ini memiliki berbagai kelemahan, antara lain proses transaksi yang lambat karena memerlukan interaksi manual antara penjual dan pembeli, risiko kesalahan pencatatan pesanan karena dikelola secara manual, tidak adanya sistem yang mencatat riwayat pembelian dengan baik, serta ketergantungan pada ketersediaan penjual untuk merespons pesan dari calon pembeli.

Dari sisi pengelolaan data, administrator atau pengelola resep saat ini belum memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengelola katalog resep, mencatat transaksi penjualan, atau mengelola data pelanggan. Semua data masih dicatat secara manual menggunakan spreadsheet atau bahkan secara tertulis, sehingga menyulitkan proses pembaruan informasi dan pelacakan data. Ketika ada resep baru yang ingin ditambahkan atau resep yang ingin diperbarui, pengelola harus mengunggah ulang konten di media sosial secara manual dan memperbarui informasi yang tersebar di berbagai platform secara terpisah. Kondisi ini tidak hanya tidak efisien dari segi waktu dan tenaga, tetapi juga berpotensi menyebabkan inkonsistensi informasi di berbagai saluran yang digunakan.

Berdasarkan analisis terhadap sistem yang berjalan tersebut, maka diperlukan sebuah platform digital yang mampu mengatasi seluruh permasalahan yang telah diidentifikasi. Platform tersebut harus dapat menyediakan katalog resep yang lengkap dengan fitur pencarian dan filter yang memadai, sistem pembelian dan pembayaran yang terintegrasi dan aman, serta dashboard pengelolaan data yang memudahkan administrator dalam mengelola seluruh aspek bisnis. SweetRecipe hadir sebagai solusi yang menjawab seluruh kebutuhan tersebut dengan mengadopsi pendekatan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis web.

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi spesifik yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, SweetRecipe memiliki dua jenis pengguna utama yaitu pengguna biasa dan administrator, sehingga kebutuhan fungsionalnya dibagi berdasarkan peran masing-masing.

Untuk pengguna biasa, kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi meliputi kemampuan untuk melakukan registrasi akun menggunakan nama, email, dan password. Pengguna yang telah memiliki akun dapat login ke dalam sistem dan logout dengan aman. Pengguna dapat melihat katalog resep yang tersedia dan melakukan filter berdasarkan kategori rasa seperti manis, gurih, asam, segar, dan creamy. Pengguna dapat membuka halaman detail dari setiap resep untuk melihat informasi lengkap yang mencakup foto, nama, harga, deskripsi, bahan-bahan yang dibutuhkan, serta langkah-langkah pembuatan secara bertahap. Pengguna dapat melakukan checkout untuk membeli resep yang dipilih, melakukan pembayaran menggunakan Midtrans, serta melihat riwayat pesanan yang telah dilakukan. Pengguna juga dapat mengakses profil mereka dan melihat data yang telah tersimpan dalam sistem.

Untuk administrator, kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi meliputi kemampuan untuk login ke dashboard admin menggunakan akun khusus. Setelah login, administrator dapat melihat dashboard yang menampilkan ringkasan data seperti jumlah resep, jumlah pengguna, dan jumlah pesanan. Administrator dapat mengelola seluruh data resep yang mencakup penambahan resep baru, pengubahan data resep yang sudah ada, penghapusan resep, serta pengunggahan foto resep. Administrator juga dapat mengelola data pengguna, mengelola kategori rasa yang digunakan untuk filter, serta mengelola data pesanan yang mencakup melihat daftar pesanan dan memperbarui status pesanan. Seluruh aktivitas administrator tercatat dalam sistem dan dapat diakses kembali jika diperlukan.

4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, SweetRecipe juga memiliki kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas sistem secara keseluruhan. Dari sisi performa, sistem harus mampu menampilkan halaman utama dalam waktu kurang dari tiga detik pada koneksi internet normal dan dapat menampilkan data resep tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan meskipun jumlah data terus bertambah. Dari sisi keamanan, sistem menggunakan autentikasi bawaan Laravel untuk proses login, password pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi menggunakan mekanisme hashing, dan sistem menggunakan session untuk menjaga keamanan login pengguna sehingga data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dari sisi ketersediaan, sistem dapat diakses selama server aktif dan database dapat dicadangkan secara berkala oleh administrator untuk mencegah

kehilangan data. Dari sisi keandalan, sistem menjaga konsistensi data saat proses CRUD berlangsung dan data tetap tersimpan apabila terjadi kegagalan pada proses transaksi yang belum selesai. Dari sisi kompatibilitas, sistem dapat dijalankan pada berbagai browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari, serta dapat diakses melalui perangkat desktop maupun perangkat mobile. Dari sisi kemudahan pemeliharaan, sistem dikembangkan menggunakan Laravel sehingga struktur kode mengikuti pola MVC yang memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Dari sisi kemudahan penggunaan, antarmuka sistem dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna dengan navigasi yang disusun secara konsisten di setiap halaman.

4.2.3 Kebutuhan Pengguna

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kebutuhan pengguna SweetRecipe dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengguna membutuhkan sistem yang mampu menampilkan katalog resep secara lengkap dan informatif sehingga mereka dapat dengan mudah melihat pilihan resep yang tersedia. Pengguna membutuhkan fitur filter yang dapat menyaring resep berdasarkan kategori rasa agar pencarian menjadi lebih efisien dan sesuai dengan preferensi. Pengguna membutuhkan halaman detail resep yang menampilkan informasi secara komprehensif, termasuk bahan-bahan dan langkah pembuatan, sehingga mereka dapat menilai apakah resep tersebut layak untuk dibeli. Pengguna membutuhkan proses checkout yang sederhana dan tidak membingungkan, serta dukungan pembayaran online yang aman dan terpercaya. Pengguna juga membutuhkan kemampuan untuk melihat kembali riwayat pesanan yang telah dilakukan untuk keperluan referensi di masa depan.

Sementara itu, administrator membutuhkan sistem yang mampu menampilkan dashboard dengan informasi ringkas tentang kondisi website. Administrator membutuhkan kemudahan dalam mengelola data resep, mulai dari menambahkan, mengubah, hingga menghapus resep dengan proses yang cepat dan efisien. Administrator membutuhkan kemampuan untuk mengelola kategori rasa yang digunakan sebagai filter, sehingga dapat menambah atau mengurangi kategori sesuai dengan kebutuhan. Administrator juga membutuhkan kemampuan untuk melihat dan mengelola data pesanan, termasuk mengubah status pesanan dari pending menjadi paid setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi. Seluruh kebutuhan administrator ini harus dapat diakses melalui antarmuka yang intuitif dan aman.

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Arsitektur Sistem

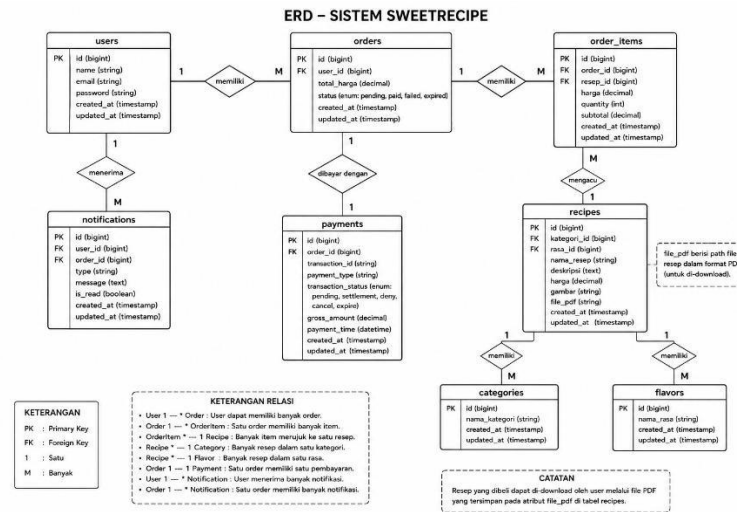
Arsitektur sistem SweetRecipe dirancang dengan pola client-server menggunakan pendekatan Model-View-Controller yang menjadi ciri khas framework Laravel. Sistem terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu lapisan presentasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna, lapisan aplikasi yang menangani logika bisnis, dan lapisan data yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengambilan data. Pada lapisan presentasi, pengguna berinteraksi dengan

antarmuka yang dibangun menggunakan Blade Template dan Tailwind CSS, di mana halaman-halaman yang tersedia meliputi halaman home, halaman katalog resep, halaman detail resep, halaman checkout, dan halaman dashboard admin. Lapisan aplikasi menangani logika bisnis seperti proses autentikasi, pengelolaan sesi, filter resep, proses checkout, dan komunikasi dengan Midtrans. Sedangkan lapisan data menggunakan MariaDB sebagai database management system yang menyimpan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem.

Komunikasi antara lapisan presentasi dan lapisan aplikasi dilakukan melalui HTTP request dan response, di mana setiap permintaan dari pengguna akan diterima oleh router, kemudian diteruskan ke controller yang sesuai, dan controller akan berinteraksi dengan model untuk mengakses data, sebelum akhirnya merender view yang akan dikirimkan kembali kepada pengguna. Untuk proses pembayaran, sistem berkomunikasi dengan Midtrans melalui API yang disediakan, di mana data transaksi akan dikirimkan ke Midtrans, dan Midtrans akan mengirimkan notifikasi status pembayaran kembali ke sistem melalui webhook.

4.3.2 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data SweetRecipe mencakup beberapa tabel utama yang saling berelasi satu sama lain. Tabel pertama adalah users yang menyimpan data seluruh pengguna dan administrator dengan atribut berupa id sebagai primary key, name, email, password yang disimpan dalam bentuk hash, role yang membedakan antara pengguna biasa dan administrator, serta timestamps untuk mencatat waktu pembuatan dan pembaruan data. Tabel kedua adalah recipes yang menyimpan data resep dessert dengan atribut id, nama_resep, kategori, rasa, harga, deskripsi, gambar yang menyimpan path file gambar, serta timestamps. Tabel ketiga adalah orders yang menyimpan data transaksi pembelian dengan atribut id, user_id sebagai foreign key yang merujuk ke tabel users, recipe_id sebagai foreign key yang merujuk ke tabel recipes, quantity, total, status yang menandakan status pesanan seperti pending, paid, atau failed, serta timestamps. Tabel keempat adalah payments yang menyimpan informasi pembayaran dengan atribut id, order_id sebagai foreign key yang merujuk ke tabel orders, transaction_id yang diperoleh dari Midtrans, payment_type yang menunjukkan metode pembayaran yang digunakan, transaction_status yang menunjukkan status transaksi dari Midtrans, serta timestamps. Relasi antar tabel diatur sedemikian rupa sehingga setiap order terhubung dengan satu user dan satu recipe, dan setiap order memiliki satu payment yang terkait.



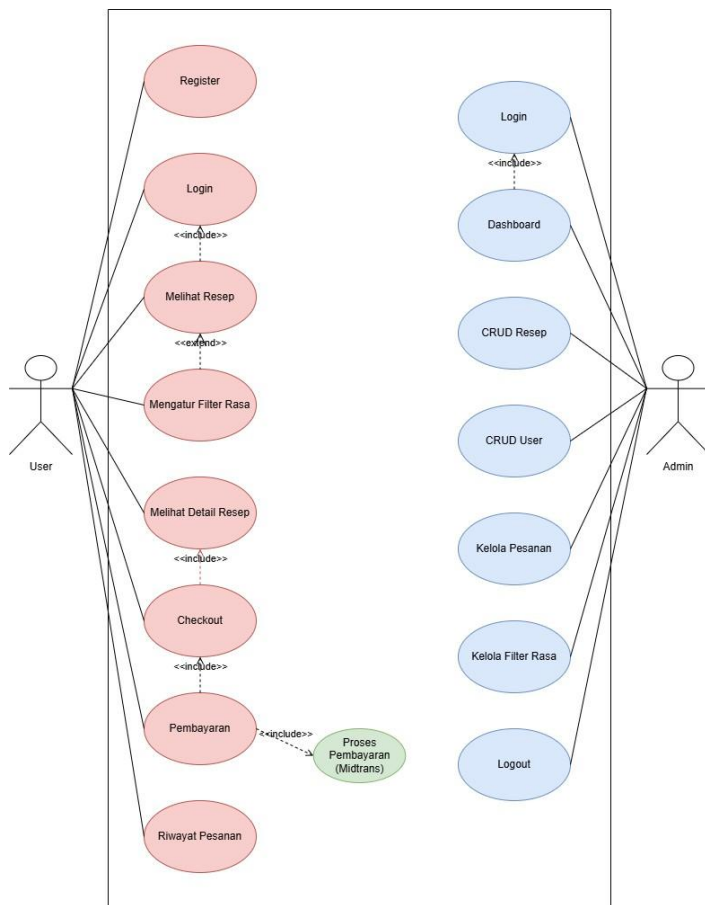
4.3.3 Perancangan Proses

Perancangan proses dalam SweetRecipe mencakup alur kerja yang dilakukan oleh pengguna dan administrator. Untuk pengguna, proses dimulai ketika pengguna membuka website dan melihat daftar resep yang tersedia di halaman home atau halaman katalog resep. Pengguna dapat melakukan filter berdasarkan rasa untuk menyaring resep sesuai preferensi. Ketika pengguna menemukan resep yang menarik, mereka dapat membuka halaman detail untuk melihat informasi lengkap, kemudian menekan tombol Beli Sekarang untuk memulai proses checkout. Pengguna akan diarahkan ke halaman checkout di mana mereka mengisi data pembelian dan menekan tombol Bayar yang akan mengarahkan ke halaman pembayaran Midtrans. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan memperbarui status pesanan dan pengguna dapat melihat riwayat pesanan yang telah dilakukan.

Untuk administrator, proses dimulai ketika administrator login menggunakan akun yang memiliki hak akses admin. Setelah berhasil login, administrator masuk ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan informasi. Administrator dapat memilih berbagai menu seperti kelola resep, kelola user, kelola pesanan, atau kelola filter rasa. Pada setiap menu, administrator dapat melakukan operasi CRUD terhadap data yang relevan. Seluruh perubahan yang dilakukan akan langsung tersimpan ke dalam database dan dapat dilihat secara real-time di sisi pengguna.

4.3.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu User dan Admin, dengan sistem SweetRecipe. Diagram ini menunjukkan seluruh fitur yang dapat diakses oleh masing-masing aktor.



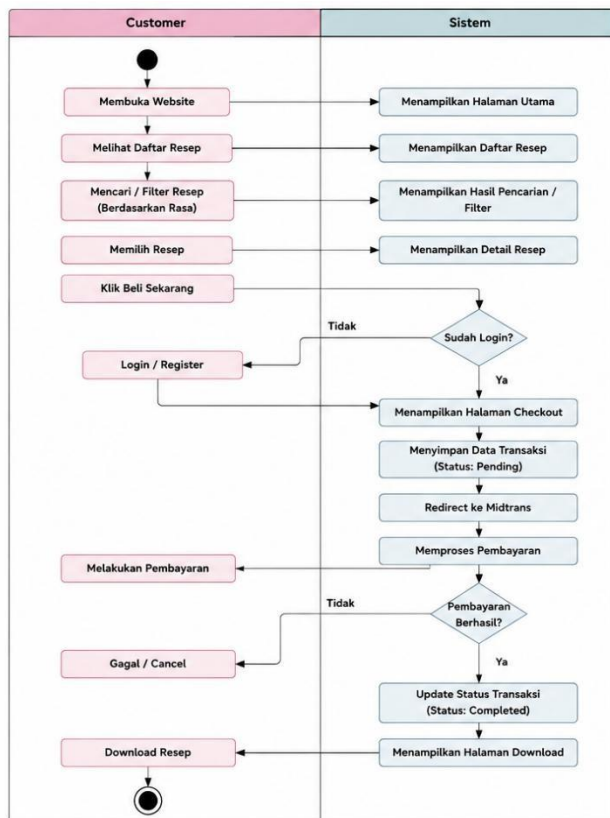
Aktor User dapat melakukan registrasi, login, melihat katalog resep, melakukan filter berdasarkan rasa, melihat detail resep, checkout, pembayaran melalui Midtrans, melihat riwayat pesanan, dan logout. Aktivitas tersebut menggambarkan alur pengguna dari mencari resep hingga menyelesaikan transaksi.

Aktor Admin memiliki hak akses untuk login ke dashboard, mengelola data resep (CRUD), kategori rasa, pengguna, dan pesanan, serta melakukan logout setelah selesai mengelola sistem.

Diagram ini menunjukkan adanya pemisahan hak akses antara User dan Admin. Fitur melihat resep dan filter rasa dapat diakses tanpa login, sedangkan fitur checkout, pembayaran, dan riwayat pesanan hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login.

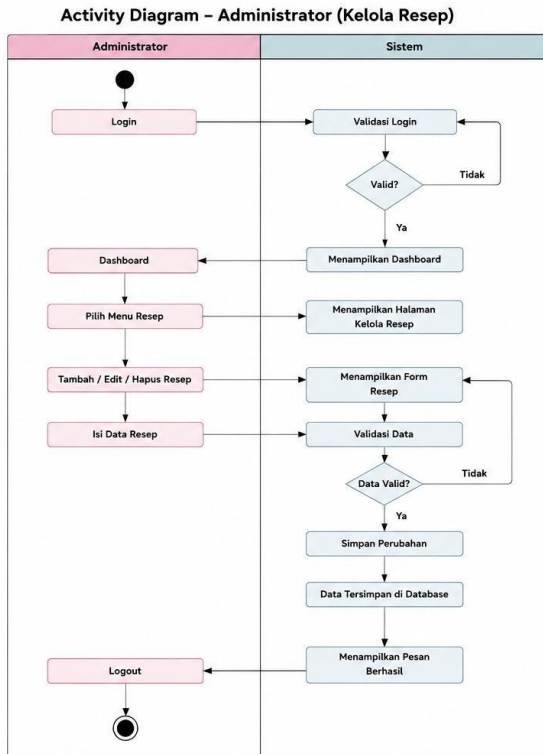
4.3.3.2 Activity Diagram

Activity Diagram untuk User menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dari awal membuka website hingga berhasil melakukan pembelian resep. Diagram ini menunjukkan langkahlangkah yang harus dilalui pengguna secara berurutan.



Proses dimulai ketika pengguna membuka website SweetRecipe dan melihat daftar resep. Pengguna dapat melakukan filter berdasarkan rasa, melihat detail resep, kemudian memilih Beli Sekarang. Jika belum login, pengguna akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Selanjutnya, pengguna melakukan checkout dan pembayaran melalui Midtrans. Setelah pembayaran berhasil, status pesanan diperbarui dan pengguna dapat mengakses resep yang telah dibeli.

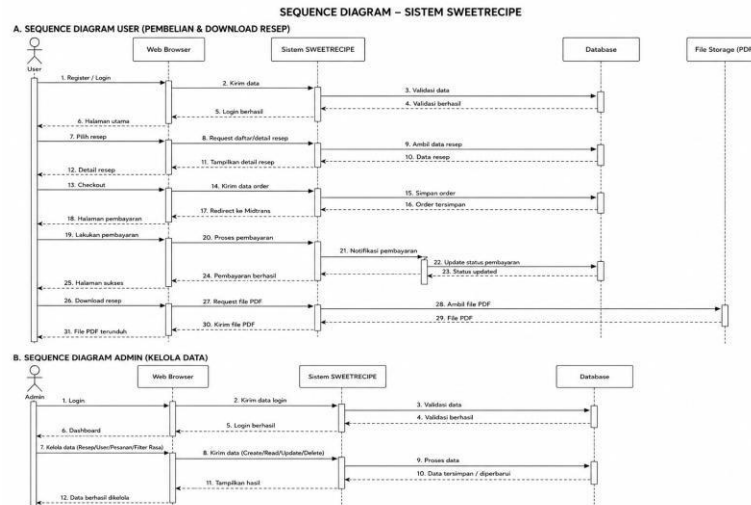
Diagram ini menunjukkan alur pembelian yang sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi.



Activity Diagram Admin menggambarkan alur administrator dalam mengelola sistem SweetRecipe. Proses dimulai dari login, kemudian sistem memvalidasi akun dan menampilkan dashboard admin. Selanjutnya, admin dapat mengelola data resep, pengguna, pesanan, dan filter rasa melalui operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete). Setelah selesai, admin dapat melakukan logout.

Diagram ini menunjukkan bahwa admin memiliki hak akses penuh dalam mengelola data sistem melalui dashboard yang terstruktur dan mudah digunakan.

4.3.3.3 Sequence Diagram



Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem secara lebih detail, khususnya untuk proses pembelian resep. Terdapat empat objek utama yang terlibat dalam diagram ini, yaitu Customer (pengguna), Website SweetRecipe (sistem), Database, dan Midtrans (payment gateway).

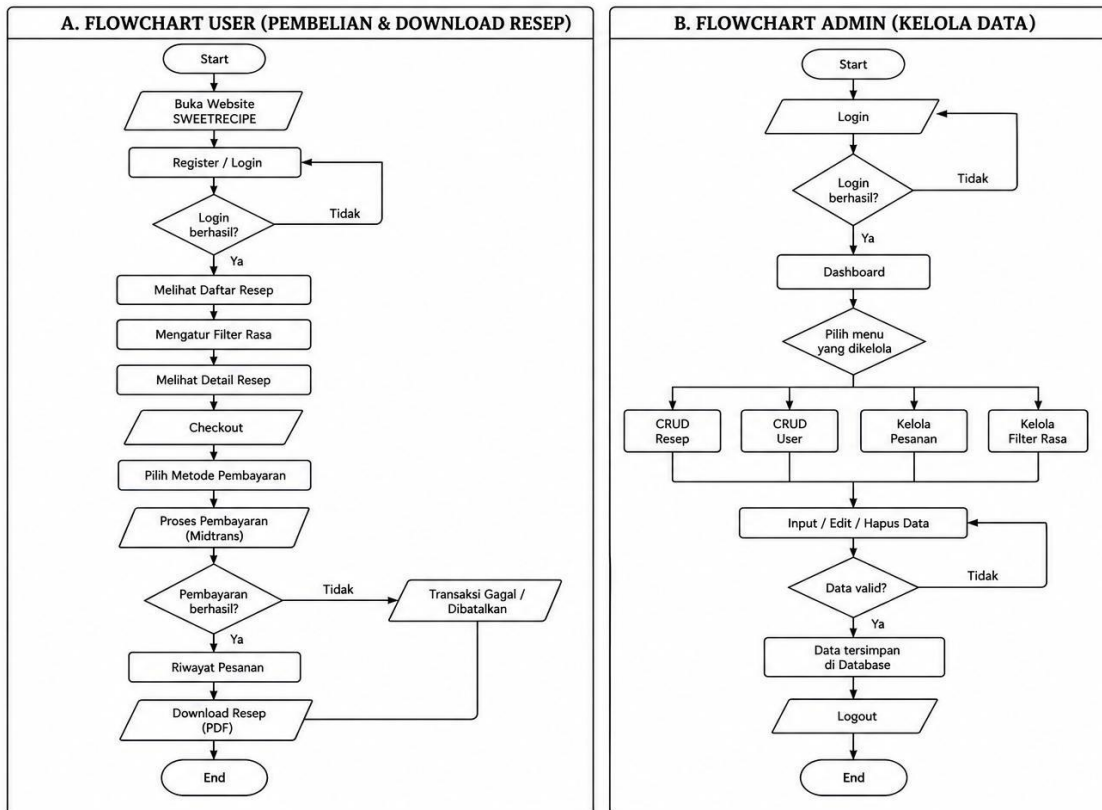
Proses dimulai ketika customer memilih resep yang diinginkan melalui antarmuka website. Website kemudian menampilkan detail resep kepada customer. Customer yang tertarik melakukan checkout dengan mengirimkan data pesanan. Website menerima data tersebut dan menyimpannya ke dalam database. Setelah data pesanan tersimpan, website mengirimkan request pembayaran ke Midtrans. Midtrans merespons dengan menampilkan halaman pembayaran kepada customer.

Customer kemudian melakukan pembayaran melalui halaman yang disediakan Midtrans. Setelah pembayaran selesai, Midtrans mengirimkan notifikasi konfirmasi pembayaran ke website melalui webhook. Website menerima notifikasi tersebut dan memperbarui status pesanan di database menjadi paid atau sukses. Terakhir, customer memperoleh akses untuk mengunduh resep yang telah dibeli.

Diagram ini sangat penting karena menggambarkan alur komunikasi antar komponen sistem secara detail, terutama integrasi dengan pihak ketiga yaitu Midtrans yang merupakan bagian krusial dari sistem penjualan online.

4.3.3.4 Flowchart

FLOWCHART – SISTEM SWEETRECIPE



Flowchart Sistem SweetRecipe menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh User dan Admin dalam menggunakan sistem.

Pada sisi User, proses dimulai dari registrasi atau login, kemudian pengguna dapat melihat daftar resep, melakukan filter berdasarkan rasa, melihat detail resep, melakukan checkout, memilih metode pembayaran melalui Midtrans, dan menyelesaikan transaksi. Jika pembayaran berhasil, transaksi akan tercatat pada Riwayat Pesanan. Apabila pembayaran gagal atau dibatalkan, transaksi tidak akan diproses lebih lanjut.

Pada sisi Admin, proses dimulai dengan login ke dashboard. Setelah berhasil masuk, admin dapat memilih menu yang akan dikelola, seperti CRUD Resep, CRUD User, Kelola Pesanan, dan Kelola Filter Rasa. Setiap perubahan data akan divalidasi sebelum disimpan ke dalam database. Setelah seluruh proses selesai, admin dapat melakukan logout dari sistem.

Flowchart ini menunjukkan alur kerja sistem secara sederhana serta memperjelas perbedaan hak akses antara pengguna dan administrator dalam menggunakan website SweetRecipe.

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka SweetRecipe dilakukan dengan memperhatikan prinsip usability dan user experience yang baik agar pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan website. Untuk halaman home, dirancang tampilan yang menampilkan banner utama, daftar resep populer yang ditampilkan dalam bentuk card, serta kategori rasa yang dapat diakses dengan cepat. Desain halaman home dibuat menarik dengan menggunakan gambar-gambar berkualitas tinggi dari resep-resep yang tersedia, serta tata letak yang bersih dan tidak berlebihan. Pada bagian atas halaman, terdapat navigasi yang konsisten yang memudahkan pengguna untuk berpindah antar halaman.

Halaman katalog resep menampilkan seluruh resep yang tersedia dalam bentuk grid card, di mana setiap card menampilkan foto resep, nama resep, kategori rasa, dan harga. Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur filter berbentuk tombol-tombol kategori rasa yang dapat dipilih oleh pengguna, serta kolom pencarian untuk mencari resep berdasarkan nama. Desain halaman katalog resep dibuat responsif sehingga dapat menampilkan jumlah card yang sesuai dengan ukuran layar perangkat yang digunakan, mulai dari satu kolom pada perangkat mobile hingga empat kolom pada layar desktop.

Halaman detail resep menampilkan informasi lengkap tentang resep, termasuk foto utama yang berukuran besar, nama resep, kategori rasa, harga, deskripsi singkat, daftar bahan-bahan yang diperlukan, dan langkah-langkah pembuatan yang disusun secara berurutan. Pada bagian bawah halaman, terdapat tombol Beli Sekarang yang besar dan mencolok untuk memudahkan pengguna melakukan pembelian. Halaman ini dirancang untuk memberikan pengalaman membaca yang nyaman dengan tipografi yang jelas dan tata letak yang terstruktur.

Halaman checkout dirancang sesederhana mungkin untuk meminimalkan gesekan dalam proses pembelian. Halaman ini menampilkan ringkasan produk yang akan dibeli, form yang berisi data pembeli seperti nama, email, dan nomor telepon, serta total harga yang harus dibayar. Tombol Bayar ditempatkan dengan jelas di bagian bawah halaman dan akan mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran Midtrans. Desain halaman checkout dibuat minimalis dan fokus pada tujuan utama yaitu menyelesaikan transaksi.

Untuk halaman dashboard admin, dirancang menggunakan Filament Admin Panel yang menyediakan berbagai komponen siap pakai. Dashboard admin menampilkan widget ringkasan data seperti jumlah resep, jumlah pengguna, dan jumlah pesanan dalam bentuk kartu statistik. Menu utama disusun di sisi kiri yang berisi navigasi ke berbagai resource seperti Recipes, Users, Orders, dan Flavors. Setiap halaman resource memiliki tampilan tabel yang informatif dengan fitur pencarian, filter, dan pengurutan data, serta tombol untuk menambah data baru. Form untuk menambah dan mengubah data dirancang dengan tata letak yang rapi dan mudah diisi.

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem SweetRecipe dilakukan dengan menggunakan framework Laravel versi 12 sebagai backend, MariaDB sebagai database, dan Filament Admin Panel untuk dashboard administrator. Proses implementasi dimulai dengan pengaturan environment development menggunakan Docker, di mana seluruh komponen seperti web server Nginx, database MariaDB, dan aplikasi Laravel dijalankan dalam container yang terisolasi. Pendekatan ini memastikan bahwa lingkungan pengembangan konsisten dan memudahkan proses deployment ke server produksi.

Pada tahap awal implementasi, dilakukan pembuatan struktur database melalui migration Laravel. Migration memungkinkan pengembang untuk mendefinisikan skema database menggunakan kode PHP yang dapat dijalankan dan di-rollback dengan mudah. Tabel-tabel yang dibuat meliputi users, recipes, orders, dan payments, lengkap dengan foreign key constraint untuk menjaga integritas relasional antar tabel. Setelah migration dijalankan, dilakukan pengisian data awal melalui seeder untuk keperluan pengujian, seperti data admin default, beberapa kategori rasa, dan beberapa resep contoh.

Selanjutnya, implementasi dilakukan pada bagian autentikasi menggunakan sistem autentikasi bawaan Laravel yang telah menyediakan fitur registrasi, login, dan reset password secara otomatis. Proses autentikasi dikustomisasi untuk menangani dua peran pengguna yaitu user biasa dan administrator, di mana setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman yang sesuai berdasarkan peran yang dimiliki. Untuk memastikan keamanan, seluruh password disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma bcrypt, dan session dikelola dengan aman menggunakan cookie yang terenkripsi.

Pada sisi pengguna, implementasi antarmuka dilakukan dengan menggunakan Blade Template yang menggabungkan kode HTML dengan logika sederhana dari Laravel. Tailwind CSS digunakan sebagai framework CSS untuk mempercepat proses styling dengan utility classes yang siap pakai. Halaman-halaman yang diimplementasikan meliputi halaman home yang menampilkan daftar resep populer, halaman katalog yang menampilkan seluruh resep dengan fitur filter dan pencarian, halaman detail yang menampilkan informasi lengkap resep, halaman checkout yang mengumpulkan data pembelian, serta halaman riwayat pesanan. Implementasi fitur filter rasa dilakukan dengan

menggunakan parameter query pada URL yang kemudian diproses oleh controller untuk melakukan filtering terhadap data resep berdasarkan kategori rasa yang dipilih.

Proses checkout dan integrasi dengan Midtrans merupakan salah satu bagian penting dalam implementasi SweetRecipe. Ketika pengguna menekan tombol Bayar, sistem akan membuat record baru pada tabel orders dengan status pending, kemudian mengirimkan data transaksi ke Midtrans menggunakan API yang disediakan. Midtrans akan mengembalikan snap token yang digunakan untuk membuka halaman pembayaran. Sistem juga mengimplementasikan webhook handler untuk menerima notifikasi dari Midtrans ketika status pembayaran berubah, sehingga status pesanan dapat diperbarui secara otomatis tanpa campur tangan manual.

Pada sisi administrator, implementasi dashboard menggunakan Filament Admin Panel dilakukan dengan mendefinisikan resource untuk setiap entitas data. Resource Recipe dikonfigurasi untuk mengelola data resep dengan form yang mencakup input nama, kategori, rasa, harga, deskripsi, dan upload file gambar. Resource User dan Order juga didefinisikan dengan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan. Filament secara otomatis menghasilkan halaman index, create, edit, dan delete untuk setiap resource, sehingga administrator dapat mengelola data dengan cepat dan efisien. Beberapa kustomisasi dilakukan untuk menyesuaikan tampilan dan perilaku sesuai dengan kebutuhan spesifik, seperti menambahkan kolom status yang berwarna pada tabel pesanan.

Setelah seluruh fitur diimplementasikan, dilakukan proses deployment ke server produksi yang menggunakan VPS Depa Cloud. Proses deployment melibatkan konfigurasi web server Nginx, pengaturan environment variables untuk koneksi database dan konfigurasi Midtrans, serta pengelolaan file-file statis seperti gambar resep. Deployment dilakukan melalui Git dengan pull dari repository yang di-host di GitHub, sehingga seluruh perubahan kode dapat dilacak dan dikelola dengan baik.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur pada SweetRecipe berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian menggunakan metode black box testing, di mana setiap fitur diuji berdasarkan input yang diberikan dan output yang dihasilkan, tanpa memperhatikan implementasi kode di baliknya. Seluruh skenario pengujian didokumentasikan dengan hasil yang diperoleh untuk memudahkan analisis.

Pengujian pertama dilakukan pada fitur registrasi akun. Skenario pengujian mencakup pendaftaran dengan data yang valid, pendaftaran dengan email yang sudah terdaftar, serta pendaftaran dengan password yang tidak memenuhi kriteria keamanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil memvalidasi setiap input dan memberikan pesan kesalahan yang sesuai ketika terdapat data yang tidak valid. Proses registrasi berhasil

menyimpan data pengguna baru ke dalam database dan mengirimkan notifikasi keberhasilan kepada pengguna.

Pengujian kedua dilakukan pada fitur login dan logout. Skenario pengujian mencakup login menggunakan email dan password yang benar, login dengan password yang salah, login dengan email yang tidak terdaftar, serta proses logout. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengautentikasi pengguna dengan benar, memberikan pesan kesalahan ketika kredensial tidak valid, dan berhasil mengakhiri session pengguna pada saat logout. Proses login juga berhasil mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai berdasarkan peran yang dimiliki.

Pengujian ketiga dilakukan pada fitur katalog resep dan detail resep. Skenario pengujian mencakup membuka halaman katalog yang harus menampilkan daftar resep, memilih resep yang kemudian menampilkan halaman detail dengan informasi yang lengkap, serta memastikan bahwa resep yang sudah dihapus tidak muncul pada katalog. Hasil pengujian menunjukkan bahwa katalog resep berhasil menampilkan seluruh resep yang tersedia, dan halaman detail menampilkan informasi lengkap yang mencakup foto, nama, deskripsi, bahan, langkah pembuatan, dan harga.

Pengujian keempat dilakukan pada fitur filter berdasarkan rasa. Skenario pengujian mencakup memilih setiap kategori rasa yang tersedia seperti manis, gurih, asam, segar, dan creamy, serta memastikan bahwa hanya resep dengan kategori rasa yang dipilih yang ditampilkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur filter berfungsi dengan baik, di mana sistem berhasil menyaring resep berdasarkan kategori rasa yang dipilih dan memperbarui tampilan katalog dengan cepat.

Pengujian kelima dilakukan pada fitur checkout dan pembayaran. Skenario pengujian mencakup melakukan checkout yang berhasil membuat record order, membuka halaman pembayaran Midtrans, melakukan pembayaran dengan simulasi sukses, dan melakukan pembayaran yang dibatalkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil membuat record order, mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran Midtrans, dan memperbarui status pesanan setelah menerima notifikasi dari Midtrans.

Pengujian keenam dilakukan pada fitur pengelolaan data oleh administrator. Skenario pengujian mencakup login admin, menambah resep baru, mengubah data resep, menghapus resep, serta mengelola kategori rasa dan data pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh operasi CRUD berhasil dilakukan dan perubahan data langsung terlihat pada sistem.

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk memastikan bahwa sistem SweetRecipe telah diterima oleh pengguna akhir dan memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. UAT dilakukan dengan melibatkan beberapa calon pengguna yang terdiri dari

pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan home baker. Setiap peserta diminta untuk menggunakan seluruh fitur yang tersedia pada website dan memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan, kecepatan akses, serta kepuasan secara umum.

Dalam pelaksanaan UAT, peserta diberikan skenario penggunaan yang mencakup registrasi akun, melakukan pencarian dan filter resep, melihat detail resep, melakukan checkout, serta membayar melalui Midtrans. Peserta juga diminta untuk mengakses dashboard admin dan mencoba fitur pengelolaan data. Seluruh proses penggunaan diamati dan dicatat untuk melihat apakah ada kendala yang dialami oleh pengguna.

Hasil UAT menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa terbantu dengan adanya fitur filter berdasarkan rasa yang memungkinkan mereka menemukan resep sesuai preferensi dengan cepat. Peserta juga menyatakan bahwa proses checkout dan pembayaran terintegrasi dengan Midtrans memberikan kemudahan karena mereka tidak perlu melakukan transfer manual atau menghubungi penjual secara terpisah. Halaman detail resep yang menampilkan bahan dan langkah pembuatan secara lengkap juga dinilai informatif dan memudahkan dalam menilai apakah resep tersebut layak untuk dibeli.

Dari sisi admin, peserta yang berperan sebagai administrator menyatakan bahwa dashboard yang dibangun dengan Filament Admin Panel sangat membantu dalam mengelola data resep, kategori rasa, dan pesanan karena antarmuka yang intuitif dan proses yang cepat. Fitur untuk menambah dan mengubah resep dengan mengunggah foto juga dinilai mudah dan efisien.

Beberapa masukan yang diperoleh dari UAT antara lain adalah keinginan untuk menambahkan fitur rating dan review dari pengguna, serta fitur rekomendasi resep berdasarkan preferensi rasa yang sering dipilih. Masukan lainnya adalah perbaikan pada tampilan mobile agar lebih optimal pada layar yang lebih kecil. Seluruh masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan seluruh skenario pengujian yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa SweetRecipe telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Setiap fitur yang diuji telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, baik dalam skenario positif maupun skenario negatif. Tidak ditemukan adanya bug atau kesalahan yang signifikan yang dapat menghambat penggunaan sistem secara keseluruhan.

Dari sisi performance, sistem mampu menampilkan halaman dengan cepat, termasuk saat melakukan filter yang memerlukan query ke database. Hal ini menunjukkan bahwa struktur database dan query yang digunakan telah dioptimalkan dengan baik. Penggunaan Eloquent ORM dari Laravel juga membantu dalam menulis query yang efisien dan aman dari SQL injection.

Dari sisi integrasi dengan Midtrans, sistem berhasil melakukan komunikasi dengan payment gateway dan memproses pembayaran sesuai dengan yang diharapkan. Webhook untuk menerima notifikasi status pembayaran juga berfungsi dengan baik, sehingga status pesanan dapat diperbarui secara otomatis tanpa campur tangan manual. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengguna yang telah melakukan pembayaran dapat segera mengakses resep yang dibeli.

Dari sisi usability, berdasarkan hasil UAT dapat disimpulkan bahwa antarmuka SweetRecipe dinilai mudah digunakan dan tidak membingungkan. Navigasi antar halaman konsisten dan pengguna dapat dengan cepat menemukan fitur yang mereka butuhkan. Desain visual juga mendapat apresiasi karena menampilkan resep dengan gambar yang menarik dan informasi yang terstruktur.

Beberapa area yang masih dapat ditingkatkan adalah optimalisasi tampilan mobile yang masih memiliki beberapa kendala pada perangkat dengan layar yang sangat kecil, serta pengurangan waktu loading pada halaman yang menampilkan banyak gambar. Secara keseluruhan, SweetRecipe dinyatakan siap untuk digunakan dan memberikan manfaat bagi pengguna serta administrator.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website SweetRecipe berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi penjualan resep dessert berbasis web menggunakan framework Laravel. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan membeli resep dessert digital melalui antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.

Fitur utama yang berhasil dikembangkan meliputi katalog resep yang menampilkan seluruh resep yang tersedia, fitur filter berdasarkan kategori rasa yang memungkinkan pengguna menemukan resep sesuai preferensi dengan cepat, halaman detail resep yang menampilkan informasi lengkap seperti foto, deskripsi, bahan, langkah pembuatan, dan harga, proses checkout yang terintegrasi dengan sistem pembayaran Midtrans, serta dashboard administrator yang memudahkan pengelolaan data resep, pengguna, dan pesanan. Seluruh fitur tersebut telah diuji menggunakan metode black box testing dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

Melalui pengembangan SweetRecipe, berbagai permasalahan yang diidentifikasi pada sistem yang berjalan dapat diatasi. Pengguna kini tidak perlu lagi membuka banyak halaman resep secara manual karena fitur filter telah menyaring resep berdasarkan preferensi rasa. Proses pembelian resep juga menjadi lebih mudah dan aman karena dilakukan melalui platform

terintegrasi dengan payment gateway. Administrator juga mendapatkan kemudahan dalam mengelola seluruh data dan transaksi secara terpusat melalui dashboard admin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SweetRecipe telah memenuhi tujuan yang ditetapkan dan dapat menjadi media penjualan resep dessert digital yang praktis dan efisien bagi masyarakat. Penggunaan teknologi yang tepat serta pendekatan pengembangan yang sistematis telah menghasilkan sistem yang handal dan siap digunakan.

6.2 Saran

Meskipun sistem telah memenuhi kebutuhan utama, masih terdapat beberapa peluang pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya agar sistem menjadi lebih optimal. Pertama, disarankan untuk menambahkan fitur ulasan dan rating sehingga pengguna dapat memberikan penilaian terhadap resep yang telah dibeli, yang akan membantu pengguna lain dalam memilih resep. Kedua, pengembangan sistem rekomendasi resep menggunakan pendekatan machine learning atau kecerdasan buatan sehingga pengguna dapat menerima rekomendasi yang lebih personal berdasarkan preferensi rasa dan riwayat pembelian mereka.

Ketiga, penambahan lebih banyak metode pembayaran seperti QRIS, e-wallet, dan virtual account dari berbagai bank akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pengguna dalam melakukan pembayaran. Keempat, pengembangan aplikasi mobile untuk platform Android dan iOS akan memperluas jangkauan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih optimal bagi pengguna yang mengakses melalui perangkat seluler. Kelima, penambahan fitur riwayat pembelian yang memungkinkan pengguna mengunduh kembali resep yang pernah dibeli tanpa harus melakukan transaksi ulang akan meningkatkan kenyamanan pengguna.

Keenam, peningkatan keamanan sistem dengan menerapkan validasi yang lebih ketat, perlindungan terhadap serangan siber yang lebih canggih, serta mekanisme pencadangan data secara berkala untuk mencegah kehilangan data. Terakhir, pengembangan fitur diskon dan promo untuk meningkatkan minat pengguna dalam membeli resep. Seluruh saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan SweetRecipe di masa depan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi seluruh penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sari, D. P., & Wijaya, A. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Produk UMKM Berbasis Website dengan Framework Laravel. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(2), 85-96.

Setiawan, B., & Lestari, M. (2023). Analisis dan Perancangan Marketplace Resep Makanan Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(1), 45-58.

- Rahmawati, F., & Hidayat, R. (2023). Implementasi Payment Gateway dalam Sistem Penjualan Online menggunakan Midtrans. *Jurnal Komputer dan Bisnis*, 11(3), 120-133.
- Kusuma, A., & Pramana, D. (2024). Pengembangan Aplikasi Katalog Produk Berbasis Web dengan Fitur Filter dan Pencarian. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 16(1), 30-42.
- Ningsih, T., & Maulana, I. (2024). Penerapan Filament Admin Panel dalam Pengelolaan Data pada Aplikasi Web Laravel. *Jurnal Teknik Informatika*, 18(2), 78-91.
- Pratama, G., & Dewi, S. (2024). Studi Penggunaan E-Commerce Digital Recipe dalam Industri Kuliner. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 12(1), 55-68.
- Laravel Documentation. (2024). Laravel 12.x Documentation. Retrieved from <https://laravel.com/docs/12.x>
- Midtrans Documentation. (2024). Midtrans Documentation Center. Retrieved from <https://docs.midtrans.com>
- Filament Documentation. (2024). Filament Admin Panel Documentation. Retrieved from <https://filamentphp.com/docs>
- MariaDB Documentation. (2024). MariaDB Server Documentation. Retrieved from <https://mariadb.com/docs>
- Pressman, R. S. (2021). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2022). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.